Cuatro conjuntos de datos con la misma estadística y cuatro historias distintas

Por qué hay que graficar antes de resumir: el cuarteto de Anscombe (1973)

kit-presentaciones · ejemplo sobrio · 2026

Los cuatro conjuntos tienen la misma media, varianza, correlación y recta

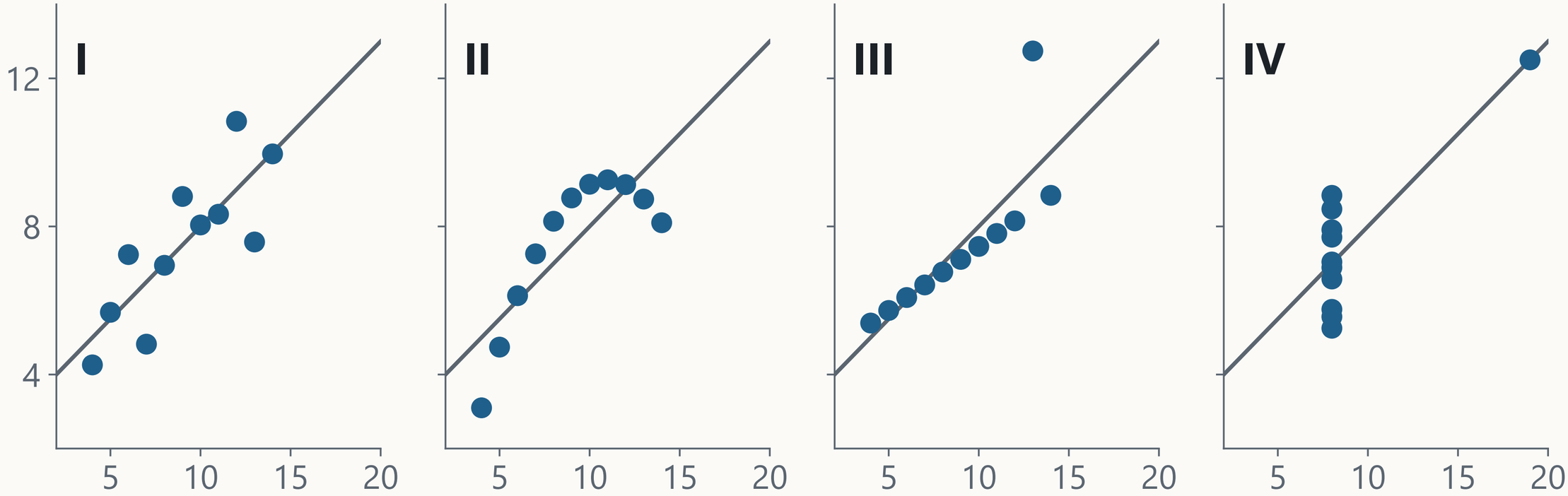
r = 0,816

En los cuatro: media de x **9**, varianza de x **11**, media de y **7,50**, varianza de y **4,12** y recta de ajuste **y = 3,00 + 0,500 x**.

Si solo miráramos esta tabla, diríamos que son el mismo fenómeno.

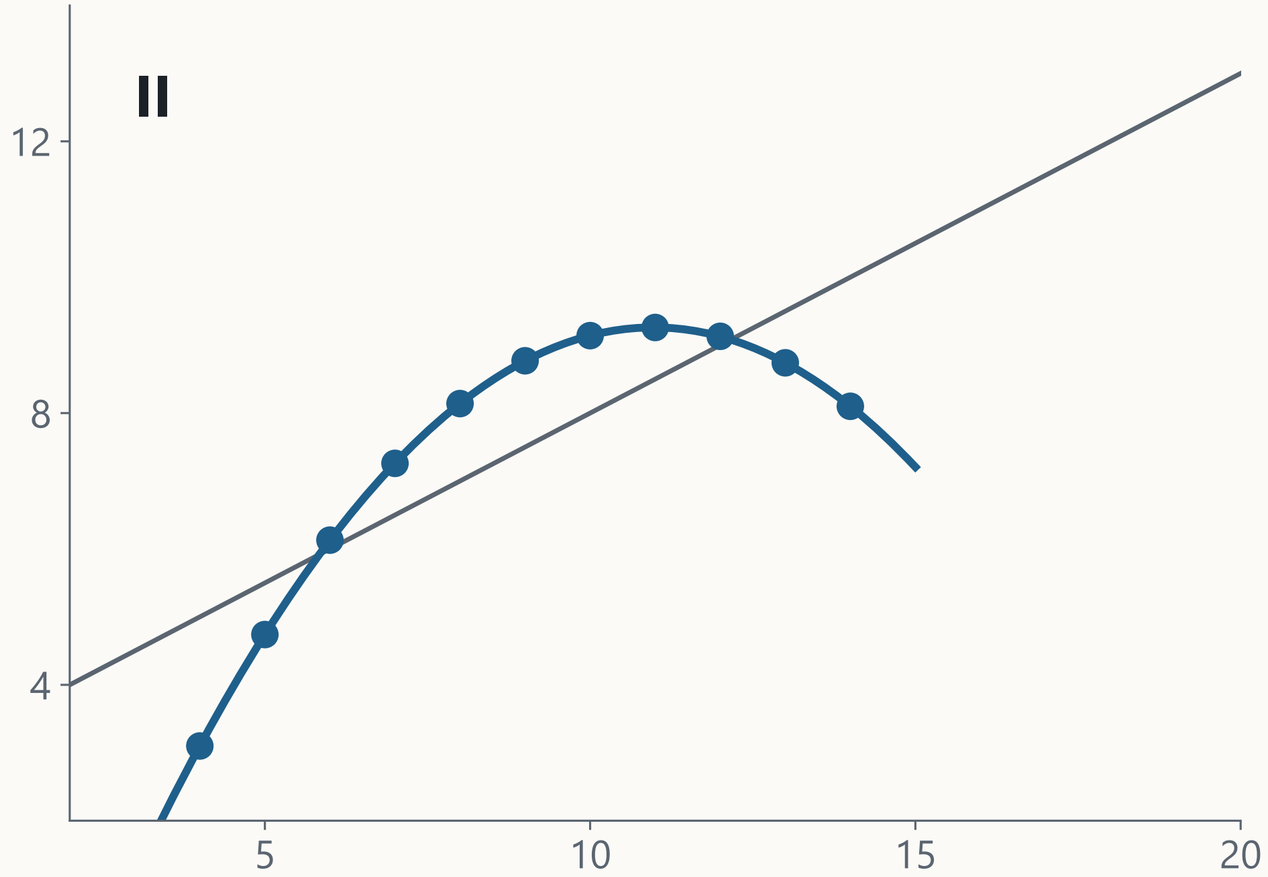
Fuente: Anscombe, F. J. (1973), The American Statistician 27(1), 17–21. Cálculo propio en figuras/hacer_figuras.py.

Graficados, son cuatro historias distintas



Fuente: Anscombe (1973). Los cuatro paneles comparten ejes; la línea gris es la misma recta en todos.

En el II los datos son una curva: la recta es el modelo equivocado

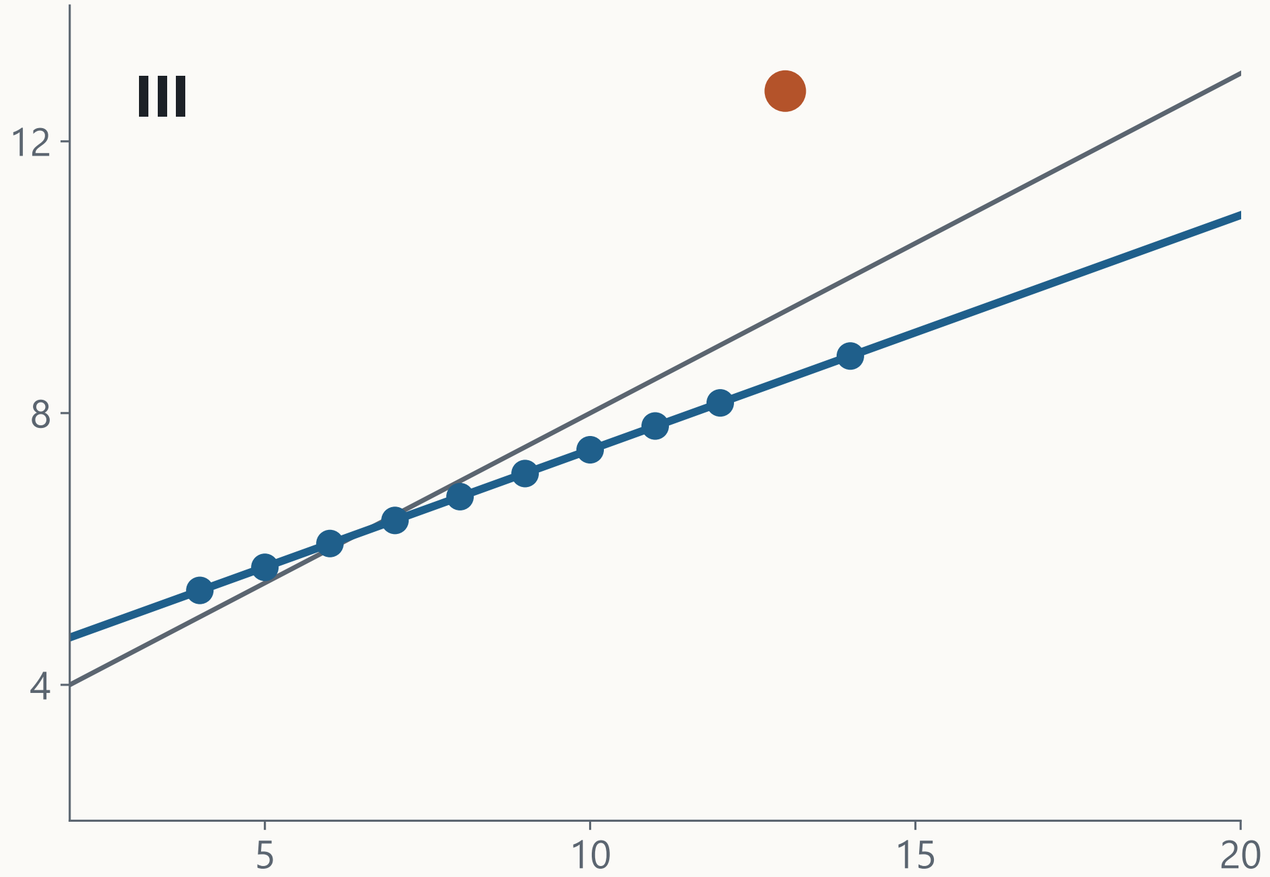


Una parábola los describe casi exactamente.

La correlación de 0,816 mide qué tan bien se ajusta una recta, no si la recta es el modelo correcto.

Fuente: Anscombe (1973); ajuste cuadrático propio.

En el III un solo punto tuerce la recta: sin él, los datos están perfectamente alineados

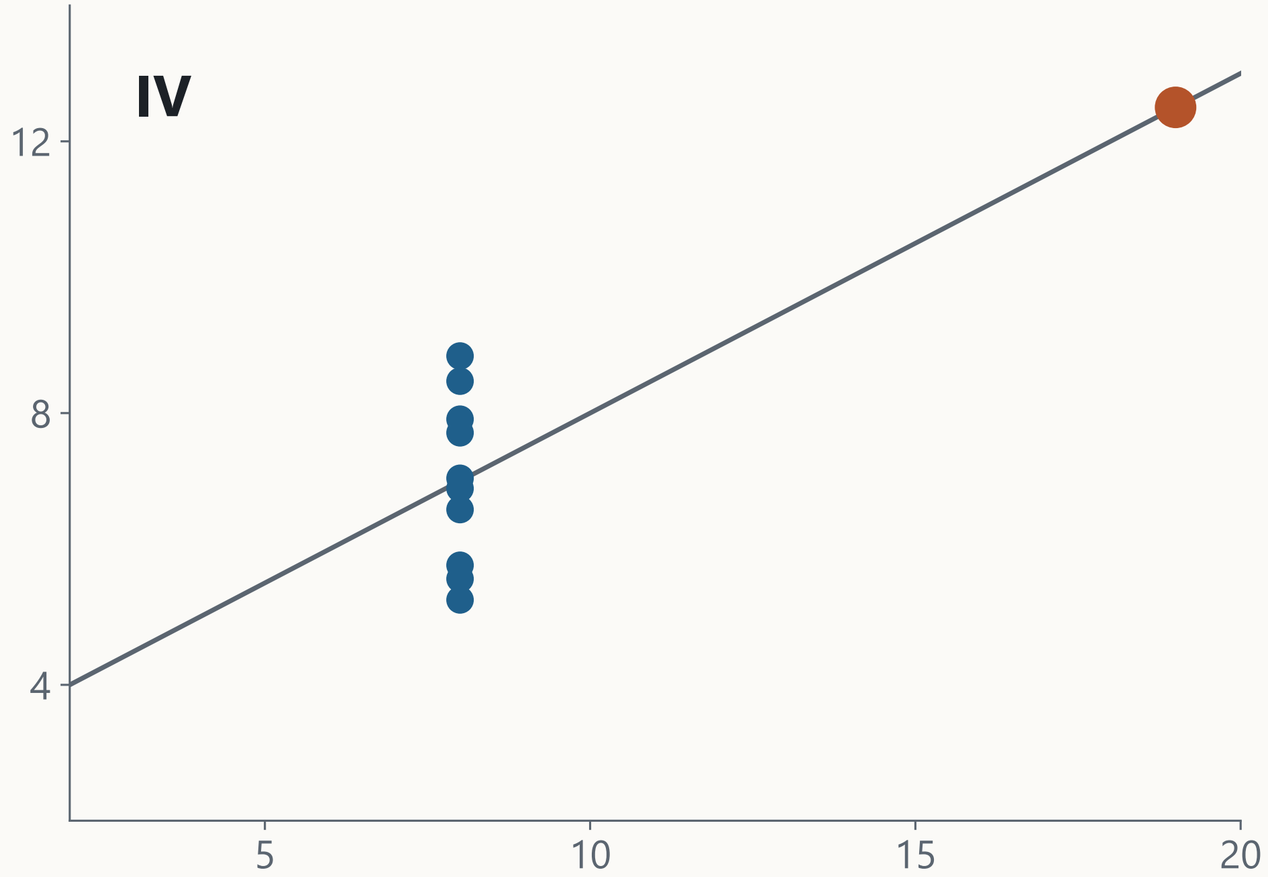


Sin el punto destacado, la correlación es **1,000** y la recta pasa a y = 4,01 + 0,345 x.

Un atípico basta para cambiar la pendiente que reportamos.

Fuente: Anscombe (1973); ajuste sin el punto atípico, cálculo propio.

En el IV no hay relación: un solo punto fabrica toda la correlación



Diez de los once puntos tienen la misma x. El único distinto decide la recta entera.

Fuente: Anscombe (1973).

Antes de reportar una métrica, grafica los datos y los residuos

- **Grafica la distribución,** no solo el promedio: puntos o cajas por grupo (Tukey).
- **Grafica los residuos** de cada ajuste: ahí aparecen la curva del II y el atípico del III.
- **Mira cada punto que domina** el resultado antes de creerle a la cifra.

Fuente: Anscombe (1973); Wickham y Stryjewski, «40 years of boxplots» (2011).

ANEXO

Fuentes

- Anscombe, F. J. (1973). Graphs in Statistical Analysis. The American Statistician 27(1), 17–21. DOI 10.1080/00031305.1973.10478966.
- Wickham, H. y Stryjewski, L. (2011). 40 years of boxplots. https://vita.had.co.nz/papers/boxplots.pdf
- Datos y cálculos: figuras/hacer_figuras.py (comprueba la estadística antes de graficar).